06 de 07

Correções, bugs e versionamento

O que mudou desde o Netuno 4, as mensagens de erro e como relatar um problema.

CAPÍTULO 6

Igor Catão Martins Vaz & Enedir Ghisi
Grupo de Pesquisa em Ambientes Sustentáveis
Universidade Federal de Santa Catarina
Florianópolis · 2026 · Versão 5.0.0

Sobre este volume

Este é um dos sete volumes em que o manual do Netuno 5 pode ser distribuído, e reúne o capítulo 6 (Correções, bugs e versionamento) do manual completo. Serve para mandar só a parte que interessa: o método a um revisor, o tutorial a uma turma, os guias a quem já usa o programa.

A numeração das seções e das equações é a mesma do manual completo, de modo que uma remissão vale nos dois. Quando o texto remete a uma seção que está em outro volume, o nome do volume vem entre parênteses.

Volume	Conteúdo
Comece aqui	o capítulo 1 (Comece aqui) e o apêndice G
O método	o capítulo 2 (O método) e os apêndices A, B, C, E, G e H
Guias de uso	o capítulo 3 (Guias disponíveis no programa) e os apêndices D, F e G
Tutorial	o capítulo 4 (Tutorial: um exemplo do começo ao fim) e os apêndices G, I e J
Enganos, limitações e confiabilidade	o capítulo 5 (Enganos, limitações e confiabilidade) e os apêndices G e H
Correções, bugs e versionamento	o capítulo 6 (Correções, bugs e versionamento)
Apêndices	os apêndices

Como citar

> VAZ, Igor Catão Martins; GHISI, Enedir. **Netuno 5: manual do usuário**. Correções, bugs e versionamento. Versão 5.0.0. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2026.

Sumário

6 Correções, bugs e versionamento

6.1 Comparação com o Netuno 4

6.2 Mensagens de erro e o que fazer

6.3 Histórico de versões e o que mudou

6.4 Como relatar um problema

Lista de figuras

Figura 1 -- A divergência média em relação ao Netuno 4, decomposta

Lista de tabelas

Tabela 1 -- Os conjuntos de casos de referência exportados do Netuno 4

Tabela 2 -- Divergência medida entre as duas versões, por conjunto de casos

Tabela 3 -- Divergência em três configurações sucessivamente mais controladas

Tabela 4 -- Atribuição da divergência às suas três fontes

Tabela 5 -- Variáveis da Equação 53

Tabela 6 -- Mensagens de validação física da entrada e a providência de cada uma

Tabela 7 -- Mensagens da fração atendível e a providência de cada uma

Tabela 8 -- Mensagens de erro da série de precipitação e a providência de cada uma

Tabela 9 -- Mensagens de erro da varredura de volumes

Tabela 10 -- Mensagens de erro dos parâmetros de cloração

Tabela 11 -- Mensagens de erro da análise econômica e a providência de cada uma

Tabela 12 -- Mensagens de erro da decisão multicritério e a providência de cada uma

Tabela 13 -- Mensagens de erro dos parâmetros da motobomba

Tabela 14 -- Situações de erro na leitura e na gravação de arquivos

Tabela 15 -- Avisos que não interrompem o cálculo e precisam constar do estudo

Tabela 16 -- **Tabela 99** -- Panorama das versões publicadas

Tabela 17 -- Correções que alteram resultados de estudos feitos em versão anterior

Tabela 18 -- Correções de comportamento que não alteram resultado calculado

Lista de equações

Equação 53 -- Transformação da série para emular o Netuno 4

6. Correções, bugs e versionamento

6.1. Comparação com o Netuno 4

> Esta seção traz a medição contra 4.050 casos de referência e, mais importante, a **decomposição** da diferença por causa.

6.1.1. O papel da comparação

Convém começar esclarecendo o que esta comparação **não** é. O Netuno 4 não constitui alvo de fidelidade para o Netuno 5. A versão atual adota decisões de modelagem distintas, deliberadas e documentadas, e seria motivo de preocupação, e não de satisfação, se os resultados coincidissem exatamente.

O valor do Netuno 4 nesta verificação é outro, e é maior: ele oferece um conjunto independente de resultados, produzido por outra implementação do mesmo modelo conceitual, por outras mãos e em outra linguagem. Sem uma referência externa dessa natureza, a verificação se limitaria a propriedades internas do programa -- necessárias, conforme a seção 5.3 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) descreve, e incapazes de detectar um erro sistemático que as respeitasse todas.

6.1.2. Os dados de referência

A comparação entre as duas versões apoia-se em quatro mil e cinquenta casos exportados do Netuno 4 e preservados desde então, byte a byte, justamente para que a referência não se alterasse ao longo do desenvolvimento. Eles se distribuem por dois conjuntos, com cidades e faixas de parâmetros distintas.

Tabela 1 -- Os conjuntos de casos de referência exportados do Netuno 4

Conjunto	Casos	Cidades
Floripa/Brasília	1.458	Florianópolis, Brasília
Manaus/São Paulo	2.592	Manaus, São Paulo

6.1.3. A divergência total

Tabela 2 -- Divergência medida entre as duas versões, por conjunto de casos

Conjunto	Erro médio absoluto	Viés	Erro máximo	<= 5 pp
Floripa/Brasília	2,29 pp	-2,29 pp	7,43 pp	97,4%
Manaus/São Paulo	2,71 pp	-2,71 pp	10,60 pp	88,6%

O viés é sistematicamente negativo nos dois conjuntos, isto é, o Netuno 5 estima menos economia que o Netuno 4 em praticamente todos os casos. O resultado é esperado, e a subseção seguinte decompõe a diferença em suas causas atribuíveis.

6.1.4. A decomposição, que é o número que importa

Comparar diretamente o potencial no volume ótimo de um programa com o do outro mistura três diferenças de naturezas distintas, e o número resultante não informa qual delas responde pelo quê. A decomposição as separa comparando os dois programas em três configurações sucessivamente mais controladas, sobre os 2.583 casos de Manaus e São Paulo.

Tabela 3 -- Divergência em três configurações sucessivamente mais controladas

Configuração	Erro médio absoluto	Viés	<= 5 pp
1. ótimo do Netuno 5 contra ótimo do Netuno 4	2,71 pp	-2,71 pp	88,6%
2. avaliado no volume que o Netuno 4 declarou ótimo	1,60 pp	-1,60 pp	96,4%
3. idem, adotando o descarte por limiar do Netuno 4	**0,25 pp**	**-0,25 pp**	**100,0%**

As três configurações usam os mesmos casos, excluídos os nove de referência nula tratados adiante. Em cada uma, o Netuno 5 estima menos que o Netuno 4 em quase todos os casos, e por isso o erro médio absoluto praticamente coincide com o viés.

A atribuição resultante:

Tabela 4 -- Atribuição da divergência às suas três fontes

Fonte da divergência	Contribuição	Natureza
critério de escolha do volume ótimo	1,11 pp (41%)	diferença de projeto
tratamento do descarte de primeira chuva	1,36 pp (50%)	diferença metodológica deliberada
resíduo do balanço hídrico	**0,25 pp (9%)**	--

> **Neutralizadas as duas diferenças conhecidas, o motor do Netuno 5 reproduz o Netuno 4 com erro médio absoluto de 0,25 ponto percentual e 100% dos casos dentro de 5 pontos.**
>
> O resíduo é compatível com a precisão de duas casas decimais da própria planilha de referência. É **este** número que verifica o motor. O viés total de 2,71 pp não mede erro: mede a soma de duas decisões de projeto, ambas deliberadas.

A Figura 1 decompõe a divergência total nas três fontes da tabela.

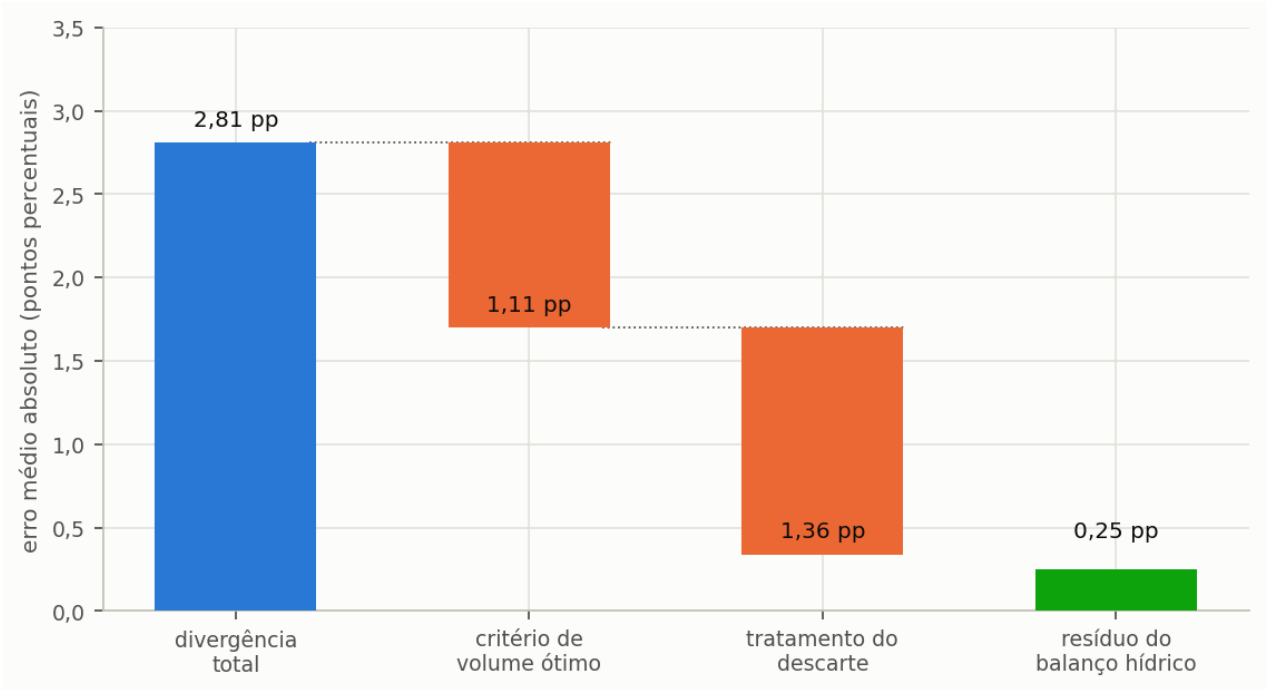


Figura 1 -- A divergência média em relação ao Netuno 4, decomposta. A primeira barra é o total observado; as duas alaranjadas são diferenças de método declaradas, uma de critério de projeto e outra de tratamento do descarte; a última é o resíduo do balanço hídrico, que é o número que efetivamente verifica o motor.

6.1.5. As duas diferenças, em detalhe

6.1.5.1. O descarte

O Netuno 4 trata a lâmina de descarte como limiar do evento: quando a precipitação do dia fica abaixo dela, nada é captado; quando a ultrapassa, capta-se a chuva inteira, sem subtração alguma. O manual do Netuno 4 é explícito a respeito, ao afirmar que uma precipitação diária abaixo desse valor faz o programa considerar que não houve precipitação.

O Netuno 5 subtrai a lâmina da precipitação do dia, tratamento fisicamente mais fiel porque a água desviada para o dispositivo de autolimpeza efetivamente não chega à cisterna. A mudança responde por metade da divergência total medida entre as duas versões.

6.1.5.2. O critério de volume ótimo

Ambos os programas escolhem o volume ideal por critérios de ganho marginal, mas as implementações e as grades de busca diferem entre si, de modo que cada um elege um volume distinto e a comparação passa a incluir essa diferença de escolha. Avaliando os dois programas no mesmo volume -- o que o Netuno 4 declarou ótimo -- o viés cai de 2,71 para 1,60 ponto percentual, o que atribui 41% da diferença total ao critério de escolha.

6.1.6. Como medir a diferença sem alterar o motor

A emulação da regra antiga é feita transformando a série de precipitação de entrada, e não alterando o código do balanço hídrico. A distinção metodológica é essencial: medir a divergência com um código modificado validaria um programa que não é o distribuído ao usuário, o que anularia o propósito da verificação.

$$P' = P + d_{\mathrm{f}} \mathrm{se} P \geq d_{\mathrm{f}};\ P' = 0\ \mathrm{caso\ \ contrário} \tag{53}$$

Tabela 5 -- Variáveis da Equação 53

Símbolo	Significado	Unidade
`P′`	precipitação transformada, a ser fornecida ao Netuno 5	mm
`P`	precipitação observada no dia	mm
`d_f`	lâmina de descarte de primeiras águas	mm

Aplicada essa transformação, o cálculo `P_ef = max(0, P′ - d_f)` do Netuno 5 reproduz exatamente a semântica de limiar. A medição não corre o risco de validar código que não é o distribuído.

> **Uma ressalva de documentação.** O protocolo de verificação interno instrui a usar uma opção automática para essa emulação. Essa opção **não está implementada**. Use a transformação da série, ou compare com descarte igual a zero, em que as duas regras coincidem.

6.1.7. Os casos de referência nula

Em parte das linhas, o Netuno 4 exportou zero enquanto o Netuno 5 calcula valor positivo. A incidência difere muito entre conjuntos: 0,35% em Manaus e São Paulo contra 34,98% em Floripa e Brasília.

A disparidade aponta para característica dos **dados de referência** -- provavelmente o Netuno 4 não encontrou volume ótimo sob o seu próprio critério -- e não para erro do Netuno 5, que nunca devolve zero nesses casos. São segregados das estatísticas para não as dominar.

6.1.8. O que declarar num estudo comparativo

- os **dois números**: a divergência total e o resíduo depois da decomposição;
- as duas diferenças deliberadas, nomeadas;
- se a comparação foi feita com descarte zero, com emulação de limiar, ou sem neutralização;
- a versão de cada programa.

Apresentar apenas a divergência total, sem decompor, sugere um erro de motor que não existe.

6.2. Mensagens de erro e o que fazer

> O que cada mensagem significa, o que a disparou, e como resolver.

O programa adota uma política deliberada diante de entradas impossíveis: ele as recusa em vez de corrigi-las silenciosamente. A razão é que uma área de captação negativa não é uma preferência do usuário a ser acomodada, e sim um erro de digitação que precisa ser visto por quem o cometeu. Corrigir em silêncio produziria um resultado plausível a partir de uma entrada errada, que é a pior combinação possível num programa de simulação.

6.2.1. Validação física da entrada

As mensagens abaixo são emitidas antes de qualquer cálculo ser iniciado, e todas nomeiam o campo responsável e o valor recebido, de modo que a correção não exija procura.

Tabela 6 -- Mensagens de validação física da entrada e a providência de cada uma

Mensagem	O que a disparou	O que fazer
«Volume do reservatório inferior negativo»	volume menor que zero	corrija; **zero é válido** e representa o cenário sem sistema
«Volume do reservatório superior negativo»	idem, na caixa elevada	corrija; zero significa sem caixa
«Área de captação negativa»	área menor que zero	corrija; use a projeção horizontal em m²
«Coeficiente de escoamento fora de [0, 1]»	coeficiente negativo ou acima de 1	acima de 1 a cobertura entregaria mais água do que a chuva traz; telhados usuais ficam entre 0,80 e 0,95
«Lâmina de descarte negativa»	descarte menor que zero	o descarte retira água da captação, não acrescenta
«Demanda diária negativa»	demanda menor que zero	corrija
«Fração atendível por água pluvial fora de [0, 1]»	fração maior que 1	informe 0,4 para 40%, e não 40
«... não é um número finito»	campo que chegou ao cálculo vazio, como texto ou infinito	preencha o campo nomeado com um número
«Modo de descarte desconhecido»	modo diferente de 1, 2 ou 3	escolha um dos três modos; para não descartar, informe lâmina zero
«Intervalo de descarte inválido»	modo 3 com intervalo menor que 1 dia	informe o intervalo em dias inteiros
«Nível de acionamento da motobomba negativo»	nível menor que zero	corrija; zero significa acionar com a caixa vazia

> A fração atendível é a mensagem mais frequente, e a regra que a evita é uma só: onde se digita, percentual de 0 a 100; onde se guarda, fração de 0 a 1. A seção 4.2 (volume Tutorial) justifica a divisão. Quando a mensagem aparecer, o valor chegou como 40 num lugar que guarda 0,4 -- tipicamente um arquivo de parâmetros editado à mão ou uma chamada de automação.

Tabela 7 -- Mensagens da fração atendível e a providência de cada uma

Mensagem	O que a disparou	O que fazer
«... parece estar em percentual»	fração entre 1 e 100 no arquivo, no vetor semanal, mensal ou diário, ou na automação	informe 0,4 para 40%
«... fora de [0, 100]»	percentual negativo ou acima de 100 na tela, na tabela de cenários, na planilha ou em `--share`	corrija; 40 significa 40%
campo laranja, ou pergunta «Simular mesmo assim?»	percentual entre 0 e 1	se quis 40%, digite 40; se quis mesmo menos de 1%, confirme

6.2.2. Série de precipitação

O programa não distingue um dia seco de um dia sem registro, e por isso não adivinha: uma falha na série interrompe o cálculo com a indicação de onde ela está. Preencher a falha, ou recortar a série para um período sem falhas, é decisão de quem conduz o estudo, e a decisão precisa constar do estudo.

Tabela 8 -- Mensagens de erro da série de precipitação e a providência de cada uma

Mensagem	Causa	O que fazer
«A série de precipitação está vazia»	arquivo sem nenhuma linha numérica	confira se o arquivo tem uma coluna de valores diários, um por linha
«... dia(s) sem valor numérico, o primeiro no dia N»	falha de registro: linha vazia ou texto no meio da série	preencha as falhas ou recorte a série, e declare o tratamento
«... valor(es) negativo(s), o primeiro de X mm no dia N»	sentinela de falha, como -999	trate como falha: preencha ou recorte

Uma linha de cabeçalho antes dos dados, como «Data;Precipitação», não é erro: ela é ignorada e a leitura começa na primeira linha numérica.

6.2.3. Varredura

Tabela 9 -- Mensagens de erro da varredura de volumes

Mensagem	Causa	Solução
«O volume máximo da varredura deve ser finito e não negativo»	campo vazio ou negativo	informe o volume máximo em litros
«O passo de varredura deve ser finito e maior que zero»	passo zero ou vazio	informe o passo; ele será arredondado para o múltiplo de 250 L

Há ainda um aviso que não constitui erro e convém não confundir com um: quando o passo de varredura é ajustado para o múltiplo de 250 L, ou quando o limite de quarenta volumes obriga a alargá-lo, o programa registra o ajuste e prossegue normalmente. O que esse aviso exige do usuário é apenas que ele declare no estudo o passo efetivamente utilizado, e não o passo originalmente pedido.

6.2.4. Cloração

Tabela 10 -- Mensagens de erro dos parâmetros de cloração

Mensagem	Causa	Solução
«Pureza deve ficar em (0, 1]»	pureza informada como percentual	informe 0,65 para 65%, e não 65
«A dose não pode ser negativa»	dose menor que zero	corrija
«O fator de emissão não pode ser negativo»	fator de emissão do produto menor que zero	corrija; o fator é por quilo de produto comercial

6.2.5. Análise econômica

Tabela 11 -- Mensagens de erro da análise econômica e a providência de cada uma

Mensagem	Causa	Solução
«... deve ser um número finito e não negativo»	investimento, tarifa, custo, potência ou volume vazio, negativo ou infinito	a mensagem nomeia o campo; preencha-o com um número igual ou maior que zero
«O período de análise deve ser um número inteiro de anos»	período fracionário, zero ou negativo	informe o período em anos inteiros
«... deve ser um número finito e maior que -100%»	reajuste, inflação ou taxa de desconto de -100% ou menos	confira o sinal da taxa
«... parece estar em percentual»	taxa anual informada como 5 numa função que espera fração decimal	informe 0,05 para 5%

> **Unidade das taxas.** Na interface e no arquivo de projeto, toda taxa é informada em percentual, com a unidade ao lado do campo: a TMA e a inflação em % ao mês (a.m.) ou em % ao ano (a.a.), conforme o botão ao lado, e os reajustes tarifários em % por período de reajuste, cujo comprimento em meses fica no campo vizinho. O projeto grava a TMA e a inflação em % ao mês. A conversão entre mês e ano é composta, (1 + i)^12 - 1, e não uma multiplicação por doze: 1% ao mês equivale a 12,68% ao ano. Na automação, as funções de cálculo anual recebem as taxas como fração decimal, 0,05 para 5%, e recusam um valor que pareça percentual em vez de reinterpretá-lo.

6.2.6. Decisão multicritério

Tabela 12 -- Mensagens de erro da decisão multicritério e a providência de cada uma

Mensagem	Causa	Solução
«Informe 3 pesos de eixo ou 7 pesos de critérios TOPSIS»	quantidade de pesos diferente de 3 ou de 7	informe um peso por eixo ou um por critério
«Os pesos TOPSIS devem ser finitos e não negativos»	peso vazio ou negativo	corrija; peso zero é válido e exclui o critério
«Ao menos um peso TOPSIS deve ser maior que zero»	todos os pesos zerados	atribua peso a pelo menos um critério
«O critério TOPSIS ... da alternativa N não é finito»	indicador indefinido numa alternativa, tipicamente payback sem retorno	confira a alternativa indicada antes de decidir

6.2.7. Motobomba

Tabela 13 -- Mensagens de erro dos parâmetros da motobomba

Mensagem	Causa	Solução
«Rendimento deve ficar em (0, 1]»	rendimento como percentual no núcleo	use 0,55 para 55%
«Rendimento do motor deve ficar em (0, 1]»	idem, no campo do motor	deixe em branco para o programa adotar a tabela da NBR 17094-2

6.2.8. Arquivos

Tabela 14 -- Situações de erro na leitura e na gravação de arquivos

Situação	O que acontece	O que fazer
série de chuva ilegível	a leitura é interrompida com mensagem	confira o formato: uma leitura por linha, em mm, coluna única
arquivo `.netuno` com JSON inválido	a abertura é interrompida	o arquivo pode estar truncado; recorra à cópia de segurança
seção ausente no arquivo	os campos caem no padrão da classe	esperado ao abrir arquivo de versão anterior; revise a aba correspondente
base climática não instalada	a aba oferece só arquivo próprio	veja a seção 1.2 (volume Comece aqui)

6.2.9. Avisos que não interrompem

Os avisos reunidos nesta tabela não impedem o cálculo e não indicam defeito: são observações que o programa faz sobre as condições em que o resultado foi produzido. Todas elas precisam ser transportadas para o texto do estudo, porque todas afetam a interpretação do número e nenhuma delas fica evidente no resultado isolado.

Tabela 15 -- Avisos que não interrompem o cálculo e precisam constar do estudo

Aviso	O que significa
tipologia não residencial com tarifa residencial	o resultado econômico está **subestimado**; veja a seção 3.5 (volume Guias de uso)
a classe alvo recomenda filtração fina e ela foi dispensada	decisão registrada no relatório
fator de emissão com rótulo de triagem	o fator não tem fonte primária; declare-o
estrutura tarifária incompleta	a tabela do município tem lacuna; confira contra a resolução
passo de varredura ajustado	o passo efetivo difere do pedido
extrapolação de preço com R^2 baixo	o volume está fora da tabela de preços e a regressão não é confiável

6.2.10. Quando o resultado parece errado

Antes de suspeitar de defeito no programa, três conferências resolvem a maior parte dos casos em que o resultado surpreende, e cada uma delas corresponde a um erro de entrada com assinatura própria.

Quando o **potencial sai maior que o esperado**, o suspeito imediato é a fração atendível: ela é o teto de todo o resultado, e uma fração generosa demais infla tudo o que vem depois sem que nada no relatório denuncie a origem.

Quando o **potencial sai muito menor**, confira a lâmina de descarte. O engano correspondente está descrito na seção 5.1.3 (volume Enganos, limitações e confiabilidade), e consiste em informar o descarte em litros quando o campo pede milímetros -- o que descarta, tipicamente, a chuva inteira de todos os dias.

Quando o **retorno do investimento sai absurdo**, em qualquer das duas direções, confira o regime tarifário do município. É a causa mais frequente de resultado econômico implausível, e a seção 3.3 (volume Guias de uso) traz o teste que a identifica em dois minutos.

Vale ainda percorrer as quatro etapas de entrada antes de aceitar qualquer resultado. A barra lateral assinala as que permanecem com pendência, e conferir quatro telas custa menos tempo que descobrir o engano depois de o relatório estar emitido.

6.3. Histórico de versões e o que mudou

Esta seção registra o que mudou entre as versões do programa e, sobretudo, **quais mudanças alteram resultados já publicados**. A distinção importa mais do que parece: uma correção de interface não afeta nenhum estudo anterior, ao passo que uma correção de cálculo pode deslocar cada número de um trabalho já submetido. Quem publicou com o Netuno precisa saber em que categoria cada alteração se encaixa, e é por isso que o histórico abaixo separa as duas coisas de forma explícita.

A regra que orienta toda esta seção é simples: correção de cálculo obriga a declarar a versão usada; correção de interface, não.

6.3.1. A versão que você está usando

O número da versão aparece na barra lateral, no rodapé, e no menu **Sobre o Netuno**. Ele também é gravado dentro de cada arquivo de projeto e impresso em cada relatório, de modo que um estudo antigo sempre carrega consigo a identificação do programa que o produziu. Essa redundância é deliberada: relatórios circulam separados dos arquivos, e a pergunta «com que versão isto foi feito?» costuma aparecer meses depois, quando ninguém lembra.

O esquema de numeração segue a convenção corrente em engenharia de software. O primeiro número indica a geração do programa, e sua troca significa reformulação do modelo conceitual; o segundo indica um conjunto de funcionalidades novas; e o terceiro indica correções e ajustes que não alteram a arquitetura. A passagem do Netuno 4 para o Netuno 5, tratada na seção 6.1, é o único caso de troca do primeiro número na história do programa.

A versão 5.0.0 é o primeiro lançamento público do Netuno 5. Os números anteriores a ela foram de desenvolvimento, e nunca chegaram a circular; nenhum estudo foi feito com eles.

6.3.2. Como este histórico é mantido

Daqui em diante, cada versão publicada ganha uma entrada própria nesta seção, com a data do lançamento e o que mudou, sempre separado em duas listas: o que altera resultados de estudos já feitos e o que não altera. A entrada mais recente vem primeiro.

Cada entrada segue o mesmo modelo, para que duas versões possam ser comparadas sem releitura: uma frase de resumo, as novidades, as correções que alteram resultados, as que não alteram, e o que mudou na documentação. Seções sem conteúdo naquela versão simplesmente não aparecem.

A mesma lista é distribuída com o código, no arquivo `CHANGELOG.md` da raiz do repositório, e alimenta a página de versões do site de documentação. Ela não é escrita três vezes: os três saem desta seção, e uma verificação automática recusa a montagem se divergirem. Quem acompanha o programa pelo repositório, pelo site ou pelo manual lê o mesmo registro.

Tabela 16 -- **Tabela 99** -- Panorama das versões publicadas

Versão	Data	O que trouxe	Correções que alteram resultados
5.0.0	29 de setembro de 2026	Primeiro lançamento público do Netuno 5: o motor de simulação reescrito em Python e separado da interface, com avaliação de ciclo de vida, linha de tratamento, decisão multicritério, planta 3D da tubulação e a documentação em três formatos.	19

6.3.3. Versão 5.0.0 -- 29 de setembro de 2026

> **Em uma frase.** Primeiro lançamento público do Netuno 5: o motor de simulação reescrito em Python e separado da interface, com avaliação de ciclo de vida, linha de tratamento, decisão multicritério, planta 3D da tubulação e a documentação em três formatos.

A versão foi o resultado de uma revisão sistemática do programa, conduzida com um objetivo específico: encontrar valores que fossem calculados corretamente em um módulo e descartados antes de chegarem ao módulo seguinte. Essa classe de defeito é particularmente perigosa porque não produz erro visível -- o programa responde, o número parece plausível, e apenas a comparação entre dois pontos do próprio programa revela a inconsistência. A revisão percorreu cinco eixos de propagação: de módulo para módulo, da tela para o núcleo de cálculo, entre a interface e a automação, entre definições duplicadas de uma mesma constante, e ao longo do tempo, isto é, através da gravação e da releitura de um projeto.

6.3.3.1. Novidades

O programa foi reescrito em Python, com o motor de simulação separado da interface, e ganhou o que o Netuno 4 não tinha: avaliação de ciclo de vida do carbono, linha de tratamento dimensionada, decisão multicritério com análise de aceitabilidade estocástica, base tarifária de 652 municípios, interface em quatro idiomas e exportação para CAD, BIM e planilha. A seção 6.1 compara os dois programas número a número, e a seção 5.3 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) descreve a suíte de verificação que sustenta a comparação.

A demanda passou a ter duas parcelas declaradas: a fração não potável do consumo interno e a demanda externa em litros por dia, suspensa nos dias de chuva. A fração atendível total é derivada das duas e aparece num campo que não se edita. A seção 4.2 (volume Tutorial) descreve a regra. Uma camada de testes abre cada projeto distribuído nas duas pontas do programa, a interface e a linha de comando, e exige que concordem, volume a volume, no potencial, no VPL, no payback, no carbono e nos cinco ótimos.

A tubulação passou a ser organizada pelo projetista, trecho a trecho e na ordem de montagem, a partir de pontos de conexão dos componentes (topo, fundo e laterais do reservatório). O programa confere se cada trecho chega ao destino declarado, recusa tubos que ocupam o mesmo espaço e gera, com os mesmos dados, a planta 3D em DXF, o esquema 3D com as medidas reais, a volumetria girável e os arquivos glTF e HTML para compartilhar, além do manifesto BIM lido pelo Revit.

A edição Brasil (BRL) e a edição Internacional (INT) partem do mesmo código. A Brasil traz os dados brasileiros auditados. A Internacional é o núcleo neutro: abre em inglês, com tarifas, custos, moeda e fatores de emissão informados pelo usuário. As diferenças estão na seção 1.2 (volume Comece aqui).

6.3.3.2. Correções que alteram resultados

As alterações reunidas nesta tabela mudam números em relação ao que o programa calculava antes de cada correção. Como a 5.0.0 é o primeiro lançamento público, nenhum estudo depende delas; a tabela fica registrada porque descreve o que o programa passou a calcular de outro modo, e porque é o formato que as versões seguintes vão usar.

Tabela 17 -- Correções que alteram resultados de estudos feitos em versão anterior

O que foi corrigido	Efeito no resultado
a potência de placa da motobomba era tratada como potência elétrica de entrada, quando é potência de eixo	consumo específico de bombeamento passou de 0,0654 para 0,1080 kWh/m³
a energia de partida dividia a potência de placa pelo rendimento da bomba, embora não haja vazão na partida	parcela de partidas corrigida, cerca de 14% da energia anual
a demanda de irrigação atendida pela rede não aparecia no resumo	demanda não atendida deixou de ser subestimada em 10,85 L/dia no caso de referência
quatro campos de imposto eram zerados a cada confirmação do diálogo econômico	as faturas de água e de energia passaram a incluir os tributos declarados
a cloração, o ultravioleta e o ozônio eram tratados como mutuamente exclusivos	linha de tratamento passou a compor estágios, conforme o item 4.6.5 da ABNT NBR 15527:2019
o econômico só cobrava energia com caixa superior, e a avaliação ambiental cobrava bombeamento em qualquer arranjo e perdia a cloração sem caixa	o arranjo de abastecimento passou a ser declarado na etapa 4, e custo e carbono leem a mesma energia; projetos sem caixa superior deixam de ter bombeamento implícito no carbono e passam a ter cloração
o fator de emissão do hipoclorito era 1,85 kg CO2e/kg, sem processo declarado	passou a 1,72 kg CO2e/kg, do Ecoinvent 3.8 na base de cloro ativo
a interface não restaurava a fração interna nem a demanda externa ao abrir um projeto, e simulava sempre com 35% e 0 L/dia	a interface simula com a fração do projeto; o tutorial, que declara 28%, dava 32,85% de potencial a 4.000 L na tela e passa a dar 27,12%, como o manual e a linha de comando
a gravação pela interface escrevia 35% e 50 L/dia como fração interna e demanda externa, quaisquer que fossem os da tela	o arquivo grava as frações simuladas; arquivos antigos que discordam são abertos com a fração total que declaram, com aviso
nos modos semanal, mensal e diário, a fração de reserva era a total, que já inclui a demanda externa	a fração de reserva é a interna, e a demanda externa deixa de ser contada duas vezes
a interface ignorava o volume fixo declarado no projeto e simulava o ótimo técnico da varredura	no modo de volume fixo, a interface simula o volume declarado, como a linha de comando
a aba ambiental da interface usava dose e fator de cloro próprios, e não os do projeto	a avaliação ambiental lê o cloro declarado na etapa de qualidade da água
a linha de comando cobrava o mesmo preço de cisterna em toda a varredura	o preço acompanha o volume, como na interface; o VPL deixa de crescer indefinidamente com a capacidade
a linha de comando omitia o dispositivo de descarte do carbono incorporado, convertia a potência da motobomba por outra regra e reconstruía a tubulação só com as bitolas de 50, 75, 100 e 150 mm	a avaliação ambiental da linha de comando lê o descarte, a motobomba e a tubulação do projeto, como a interface
a linha de comando usava 5.000 sorteios no SMAA-VIKOR e pesos 0,33/0,33/0,34 no TOPSIS; a interface, 20.000 sorteios e 0,333/0,333/0,334	as duas usam 20.000 sorteios e os mesmos pesos
a alternativa sem cisterna entrava no multicritério da interface com payback zero, o melhor possível	alternativa que não se paga entra sem payback, nas duas pontas
a lâmina de descarte da primeira chuva valia 1,0 mm no arquivo de projeto, na leitura de planilha e no motor, e 2,0 mm no exportador CAD, na linha de comando e no relatório	o valor de recurso passou a ser 2,0 mm em todos os caminhos, conforme o item 4.1.5 da ABNT NBR 15527:2019; um projeto sem lâmina declarada descarta o dobro do que descartava, e a captação aproveitada cai na medida dos dias de chuva fraca
os 34 municípios da CORSAN estavam gravados como uma reta, `PB x C + serviço básico`, com esgoto de 70% sobre a conta inteira, embora a concessionária cobre `PB x C■ + serviço básico` e o esgoto por m³ consumido	a água segue a Tabela de Exponenciais (`n` de 1,00 até 20 m³ a 1,13 entre 101 e 150 m³) e o esgoto, R$ 6,40/m³ no ANEXO-5; em Alegrete, reduzir o consumo de 30 para 20 m³ passou a economizar R$ 253,81 por mês, e não R$ 155,55

O que foi corrigido	Efeito no resultado
as categorias comercial, industrial, pública e social eram a tarifa residencial multiplicada por fatores fixos, sem tabela de prestador nenhum: x1,85 na água comercial, x2,30 na industrial, x1,65 na pública e x0,50 na social	uma categoria só entra com a tabela oficial do prestador; hoje, comercial e pública nos 34 municípios da CORSAN e industrial em 30. Nos demais, a categoria aparece desabilitada e o estudo usa a estrutura personalizada; quando a categoria que a tipologia exige não está disponível, o programa avisa que a tarifa residencial subestima a economia

6.3.3.3. Correções que não alteram resultados

As alterações abaixo corrigem o comportamento do programa sem tocar em nenhum valor calculado. Nenhum resultado muda por causa delas; apenas ficou mais difícil produzir um estudo errado.

Tabela 18 -- Correções de comportamento que não alteram resultado calculado

O que foi corrigido	O que muda para você
a modulação de demanda por calendário não era gravada no arquivo do projeto	um projeto com perfil semanal, mensal ou diário reabre como foi salvo
arquivo JSON de esquema desconhecido era aceito e abria um projeto inteiramente padrão	a abertura é interrompida com mensagem própria
a caixa de seleção da motobomba reserva forçava duas bombas em qualquer situação	a quantidade informada é respeitada
seis campos eram gravados no arquivo e nunca lidos de volta	a seção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) lista os que permanecem nessa condição
Um único nome para o grupo de pesquisa: Sustainable Environments Research Group, em português Grupo de Pesquisa em Ambientes Sustentáveis.	nenhum valor calculado muda
Os exemplos de Brasília e de Manaus passaram a usar as tarifas oficiais da cidade, em vez das de Florianópolis.	nenhum valor calculado muda
Um exemplo novo, `examples/exemplo_quatro_criterios.netuno`, em que os ótimos técnico, econômico, ambiental e TOPSIS caem em quatro volumes diferentes.	nenhum valor calculado muda
o modelo de cenários em planilha citava séries de chuva que não são distribuídas, e um cenário sem a sua série era simulado em silêncio com a chuva de Florianópolis	o modelo usa as séries de `data/rainfall`, e a falta de uma série é erro que nomeia o cenário e o arquivo
a consulta às tarifas da ANEEL não tinha prazo total e gravava o arquivo em uso enquanto baixava	a consulta desiste após três minutos, e um download interrompido não deixa o cache pela metade
as equações do manual perdiam o sobrescrito: o VPL saía com `(1 + TMA) m`	os expoentes voltam a sair sobrescritos
na prancha do esquema 3D, cada acessório criava um plano de cota e um rótulo de duas linhas, e as peças ficavam umas sobre as outras	a prancha passou a folha A3 deitada, com planos de cota só nos níveis principais e as peças pequenas identificadas pelo código, com tipo e cota numa tabela ao lado
o ladrão sifonado era desenhado atravessado no extravasor, com vão nos dois lados	o sifão segue o sentido do tubo e encosta nas faces da peça
a volumetria abria com edificação, terreno, fluxo e sombras ligados, pesada na primeira abertura	abre só com os rótulos; o resto se liga no botão
o texto da fórmula exponencial alargava a coluna do Gestor de Tarifas e estreitava os gráficos	os gráficos mantêm a largura em qualquer município
os avisos do compilador de sombreadores do Direct3D (X4122, X4000) apareciam como «Qt aviso»	entram só na contagem do resumo; erro de compilação continua aparecendo
o CAPEX de tubulação e acessórios era uma verba estimada, e a ACV contava só os metros de tubo digitados; curvas, conexões, peças e cabos de comando do arranjo 3D não entravam em nenhum dos dois	em projeto novo, os dois passam a sair do arranjo, peça por peça, com preço e carbono de cada item; arquivos antigos mantêm os custos que declaravam
a mão de obra era fixada uma vez, sobre verbas genéricas, e não mudava com o volume na varredura; a varredura também deixava de cobrar o pressurizador quando não havia caixa superior	em projeto novo, a mão de obra é 30% dos materiais de cada volume, e a motobomba entra em todo arranjo que não seja por gravidade, como no motor econômico
no otimizador global, o símbolo da moeda seguia o idioma: em inglês, valores em reais apareciam como dólares	o símbolo é o da moeda escolhida no projeto; em outra moeda, os preços em reais do arranjo 3D e a mão de obra automática deixam de ser aplicados

O que foi corrigido	O que muda para você
o arranjo 3D usual era sempre o de recalque, com uma motobomba	o arranjo segue o abastecimento do projeto (recalque, pressurização ou gravidade) e desenha a motobomba reserva em paralelo; o CAPEX e a ACV deixam de cobrar peças de caixa superior que não existem e passam a cobrar as da reserva

6.3.3.4. Documentação

A documentação acompanha o lançamento em três formatos, montados das mesmas fontes: o manual completo em PDF, sete volumes avulsos para quem só precisa de uma parte, e um site de documentação com dezoito figuras interativas, em que o leitor muda os parâmetros e vê o resultado que o programa calculou. Os três, mais o `CHANGELOG.md` distribuído com o código, saem dos mesmos arquivos de texto.

O manual passou a existir também em inglês, seção a seção, com os mesmos números, figuras, tabelas e equações; é o manual que a edição Internacional instala e abre. Uma verificação automática recusa a montagem se as duas versões divergirem na estrutura. Três acréscimos ao texto em português acompanharam a tradução: a seção 2.1 (volume O método) explica onde a ordem do balanço do Netuno fica entre as regras YAS e YBS da literatura, que antes eram dadas como equivalentes a ela; o apêndice D (volume Apêndices) ganhou as faixas de cada município por categoria, com a situação da auditoria e a data de cada dado; e o material tarifário recebido passou a ser registrado num controle próprio, em `tarifas/fontes/REGISTRO.md`, que diz o que já chegou e o que falta coletar.

> **APROFUNDAMENTO . POR QUE A CORREÇÃO DO BOMBEAMENTO É A MAIS RELEVANTE**
> A ABNT NBR 17094-2:2016 determina que o rendimento do motor seja marcado na placa **separadamente** da potência, o que significa que a potência de placa é a potência disponível no eixo, e não a potência consumida na tomada. Tratar uma pela outra subestima o consumo por um fator igual ao rendimento do motor, que para uma máquina de meio cavalo com dois polos é de 60,5%. O efeito é grande em termos relativos, ainda que pequeno em termos absolutos, porque a energia de bombeamento de um sistema predial de aproveitamento pluvial é modesta frente ao restante do balanço econômico. A seção 2.6 (volume O método) desenvolve a cadeia completa.

6.3.4. Como saber se a sua versão tem uma correção

O procedimento é direto e não depende de consultar ninguém: abra um dos arquivos de exemplo que acompanham o programa, descritos no apêndice J (volume Apêndices), rode-o, e compare o resultado obtido com o valor impresso neste manual. Cada caso de exemplo foi gerado pela mesma versão do programa que gerou este manual, e cada número publicado tem verificação automática correspondente, conforme a seção 5.3 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) descreve. Uma divergência, portanto, indica que o programa instalado não é o da versão deste manual.

Se os números baterem, a sua instalação corresponde exatamente ao manual que você tem em mãos. Se não baterem, a diferença não é um defeito da sua instalação, e sim uma diferença de versão que precisa ser identificada antes de qualquer estudo.

6.3.5. O que declarar num trabalho publicado

A boa prática de reprodutibilidade computacional exige que um trabalho identifique de modo inequívoco o programa que produziu os resultados. No caso do Netuno, quatro informações bastam, e todas estão disponíveis sem esforço: a versão do programa, que aparece no relatório; a origem da série de precipitação, com o período utilizado; a estrutura tarifária adotada, com a data de vigência; e a declaração de quais parâmetros foram alterados em relação aos valores padrão. A seção 4.10 (volume Tutorial) traz a lista completa, com um parágrafo de método pronto para ser adaptado.

Anexar o arquivo `.netuno` ao material suplementar resolve as quatro de uma vez, porque o arquivo é autocontido e traz a série de chuva dentro dele. É a forma mais econômica de tornar um estudo verificável por terceiros, e custa um anexo de cerca de 160 kB.

6.4. Como relatar um problema

Programas de simulação têm defeitos, e o Netuno não é exceção. A revisão conduzida antes desta publicação encontrou uma dúzia de defeitos de cálculo, nenhum deles acompanhado de mensagem de erro, e a maioria descoberta não por leitura do código mas por comparação entre dois pontos do próprio programa que deveriam concordar e não concordavam. A lição prática é que o usuário atento constitui a melhor fonte de detecção de que um programa científico dispõe, e é por essa razão que esta seção existe.

Um relato bem feito é aquele que permite reproduzir o problema sem a sua presença. Tudo o que se pede abaixo serve a esse único objetivo.

6.4.1. O que enviar

Um relato útil tem quatro componentes, e a ausência de qualquer um deles costuma transformar a investigação numa troca de mensagens que consome mais tempo de todos do que o próprio conserto.

O arquivo do projeto. É o item mais importante, e sozinho substitui páginas de descrição. O `.netuno` é autocontido: traz todos os parâmetros e a série de chuva inteira dentro dele, de modo que quem o receber reproduz exatamente a sua simulação, na mesma máquina ou em outra qualquer. Sem ele, a investigação começa por tentar adivinhar as entradas, e adivinhar entradas é a forma mais eficiente de não encontrar um defeito.

O que você esperava e o que obteve. Esta é a parte que só você pode fornecer. Descreva o número que apareceu e o número que deveria ter aparecido, com a justificativa do segundo -- seja ela uma conta feita à mão, um resultado de versão anterior, um valor da literatura ou simplesmente a ordem de grandeza que a experiência sugere. Um relato que diz apenas «o resultado está errado» transfere ao destinatário a tarefa de descobrir qual dos quarenta números da tela é o errado.

A versão do programa. Aparece na barra lateral, no rodapé e no menu **Sobre o Netuno**, e já está gravada dentro do arquivo de projeto e de qualquer relatório exportado. Informe-a mesmo assim, porque é o primeiro filtro da investigação: metade dos problemas relatados em programas científicos são defeitos já corrigidos numa versão posterior à que o usuário tem instalada.

A mensagem de erro, se houver. Copie o texto integral, e não um resumo. A seção 6.2 lista as mensagens que o programa emite deliberadamente, com o significado e a providência de cada uma; se a sua mensagem estiver lá, o problema provavelmente é de entrada e tem solução imediata.

6.4.2. O que conferir antes de relatar

Uma parte considerável dos resultados que parecem errados são resultados corretos de entradas erradas, e a conferência abaixo leva poucos minutos. Ela não existe para desencorajar o relato, e sim para que o seu tempo e o de quem investiga sejam gastos com o que de fato é defeito.

Comece pela seção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade), que reúne os dez enganos de projeto que o programa não tem como impedir. Três deles respondem pela maioria dos resultados inesperados: a área de captação informada como área inclinada do telhado em vez da projeção horizontal, a lâmina de descarte informada em litros em vez de milímetros, e o regime tarifário do município tratado como consumo mínimo quando é taxa de disponibilidade -- ou o inverso.

Confira em seguida se o comportamento observado não é uma limitação declarada. A seção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) relaciona o que o programa reconhecidamente não faz, e algumas dessas limitações produzem exatamente a impressão de defeito. O caso mais frequente envolve a categoria tarifária: o catálogo cobre a categoria residencial dos 652 municípios e as demais só onde a tabela oficial do prestador foi transcrita, de modo que, nos outros municípios, um estudo de escola ou de comércio sai com a tarifa residencial enquanto o usuário não

lançar a da categoria correta. O programa avisa disso em vez de corrigir por conta própria, porque a tabela certa é pública e específica de cada concessionária.

6.4.3. Para onde enviar

O Netuno é desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Ambientes Sustentáveis, no Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina. O contato do grupo é o canal de relato, e vale tanto para defeitos quanto para sugestões de funcionalidade e para pedidos de esclarecimento sobre o método.

Relatos que vêm acompanhados do arquivo de projeto entram diretamente na suíte de verificação descrita na seção 5.3 (volume Enganos, limitações e confiabilidade): um caso que reproduz um defeito vira um teste, e o teste passa a impedir que aquele defeito volte. É a razão pela qual o arquivo importa tanto, e é também a resposta mais completa que se pode dar a quem relatou -- o problema não apenas foi corrigido, como passou a ser vigiado.

> **APROFUNDAMENTO . O QUE TORNA UM DEFEITO DIFÍCIL DE ENCONTRAR**
> Os defeitos que sobrevivem por anos num programa científico têm todos a mesma assinatura: produzem números plausíveis. Um erro que gera um valor negativo, ou mil vezes maior que o esperado, é encontrado na primeira execução. Já um fator de rendimento aplicado duas vezes, ou uma unidade convertida uma vez a mais que o necessário, produz um número que passa em qualquer inspeção visual e atravessa anos de uso. É por isso que a verificação do programa se apoia em invariantes -- o balanço de massa que precisa fechar, a monotonicidade que precisa valer, o teto que a curva não pode cruzar -- e não apenas em valores esperados. Quando você suspeitar de um número, o caminho mais rápido de confirmar a suspeita é procurar uma dessas identidades que ele viola.